

Centrifugeuse humaine

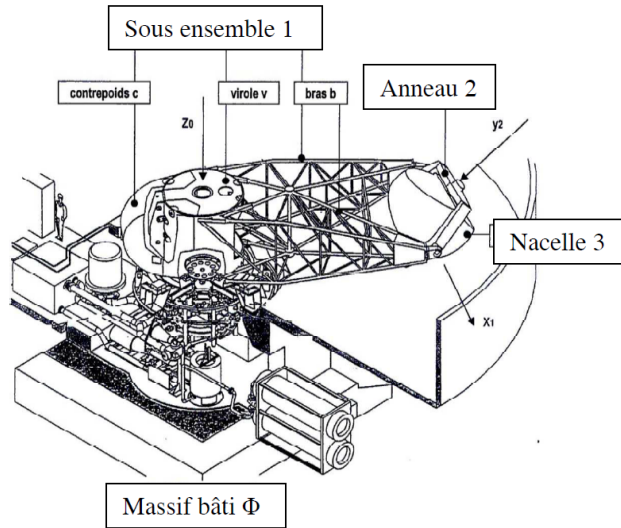


FIGURE 1 – Vue d'ensemble

1 Présentation

L'élargissement du domaine de vol des avions de combat modernes soumet les pilotes de chasse à des niveaux d'accélération de plus en plus élevés. L'accélération ressentie par le pilote est généralement exprimée en « équivalent » pesanteur noté G ($1\text{ G} \simeq 9,81\text{ m/s}^2$). Dans le cadre de l'entraînement physiologique des pilotes, l'utilisation d'une centrifugeuse humaine est un moyen avantageux de recréer au niveau du sol, l'accélération subie en opération.

Vous trouverez ici :

http://www.dailymotion.com/video/x535st_centrifugeuse_tech la vidéo d'un pilote à l'entraînement, entre 4G et 9,2G.

On s'intéresse à une centrifugeuse humaine dont on donne une description structurale. Le système étudié est constitué de 4 éléments principaux :

- un massif-bâti en béton sur lequel est rigidement ancré un axe assurant le guidage en rotation du sous ensemble 1 autour d'un axe vertical ;
- un sous ensemble 1 en rotation autour de l'axe vertical qui est composé d'un contrepoids **c**, d'une virole **v** et d'un bras en treillis **b** ;
- un anneau 2, interposé entre la nacelle et le bras, autorisant les rotations autour des 2 axes orthogonaux (roulis et tangage) ;
- une nacelle instrumentée 3 équipée du siège pour le pilote.

Aux 4 éléments précédents s'ajoutent des équipements complémentaires comme :

- un générateur de puissance hydraulique ;
- un réducteur pouvant transmettre une puissance de l'ordre de 1 MW pour le mouvement de rotation du sous ensemble 1 par rapport à 0 ;

- une motorisation embarquée pour les mouvements de rotation de roulis et de tangage ;
- un système d'asservissement pour chaque actionneur.

2 Modélisation

L'ensemble formé par le bras, l'anneau et la nacelle est considéré comme un solide indéformable, d'inertie J par rapport à l'axe de rotation $(O, \vec{z}_0)$.

Dans son mouvement de rotation par rapport à l'axe $(O, \vec{z}_0)$ le bras est soumis :

- au couple de force en sortie de réducteur engendré par le dispositif d'entraînement, notera $C_{r(t)}$ les petites variations de ce couple au voisinage d'un couple C_{r0} ;
- au couple de frottement visqueux engendré par les paliers et proportionnel à la vitesse angulaire du bras — coefficient de proportionnalité f_v ;
- au couple de frottement aérodynamique proportionnel au carré de la vitesse angulaire du bras — coefficient de proportionnalité f_a .

On note $\omega_{(t)}$ les petites variations de la vitesse angulaire au voisinage de la vitesse stabilisée Ω_0 .

L'application du principe fondamental de la dynamique, linéarisé autour du point de vitesse stabilisée (C_{r0}, Ω_0) , conduit à l'équation différentielle suivante :

$$J \frac{d\omega}{dt} = C_r - f_v \omega - 2f_a \Omega_0 \omega$$

Q1 Déterminez $H_{(p)} = \frac{\Omega_{(p)}}{C_{r(p)}}$

3 Contrôle de la vitesse angulaire du bras

L'asservissement de vitesse du bras est réalisé comme suit :

Un amplificateur d'erreur fournit un signal V , proportionnel — gain K_a — à l'intégrale de l'écart entre la consigne de vitesse ω^* et la vitesse effective ω .

Ce signal V est envoyé en entrée d'un amplificateur de puissance associé aux moteurs d'entraînement. On considère pour simplifier que le couple moteur C_m fournit par cet ensemble est proportionnel à V , la constante de proportionnalité est le gain K_m .

Les moteurs transmettent la puissance au bras par l'intermédiaire d'un réducteur de rapport N avec $N \cdot C_m = C_r$.

On a déterminé que la fonction de transfert qui fournit la vitesse angulaire du bras en fonction du couple C_r de sortie du réducteur est assimilée à un 1^{er} ordre de gain K_b et de constante de temps τ_b .

- Q2 Réalisez le schéma bloc de commande du bras.
- Q3 Formez la fonction de transfert en boucle ouverte. Donnez ses caractéristiques.
- Q4 Formez la fonction de transfert en boucle fermée. Donnez ses caractéristiques.
- Q5 Donnez l'ordre et la classe de cet asservissement.

On souhaite prendre en compte des perturbations de couple résistant ramené au niveau de l'axe du réducteur C_p .

- Q6 Refaire le schéma bloc en faisant apparaître cette perturbation.
- Q7 Déterminer l'erreur permanente de vitesse consécutive à l'application d'un échelon de couple de perturbation. Cet asservissement est-il en mesure de rejeter cette perturbation ?

4 Activation de la nacelle – Identification temporelle

La nacelle est activée en tangage et en roulis par des motoréducteurs hydrauliques. La réponse de l'activation en tangage à une consigne de 5 degrés est présentée sur la figure 2.

- Q8 À partir de cette courbe présentée sur la figure 2, déterminez les indicateurs de performance temporels — Temps de réponse à 5%, Dépassement, Écart statique, Pseudo période.
- Q9 Peut-on assimiler cette réponse à celle d'un système du premier ordre ? Justifier par au moins deux arguments.
Dans la suite, on assimile la nacelle activée en tangage à un système du second ordre.
- Q10 À partir des résultats précédents, identifiez la pulsation propre ω_0 , le coefficient d'amortissement z et le gain statique K de ce modèle.
- Q11 Déterminez l'erreur de traînage¹ ?

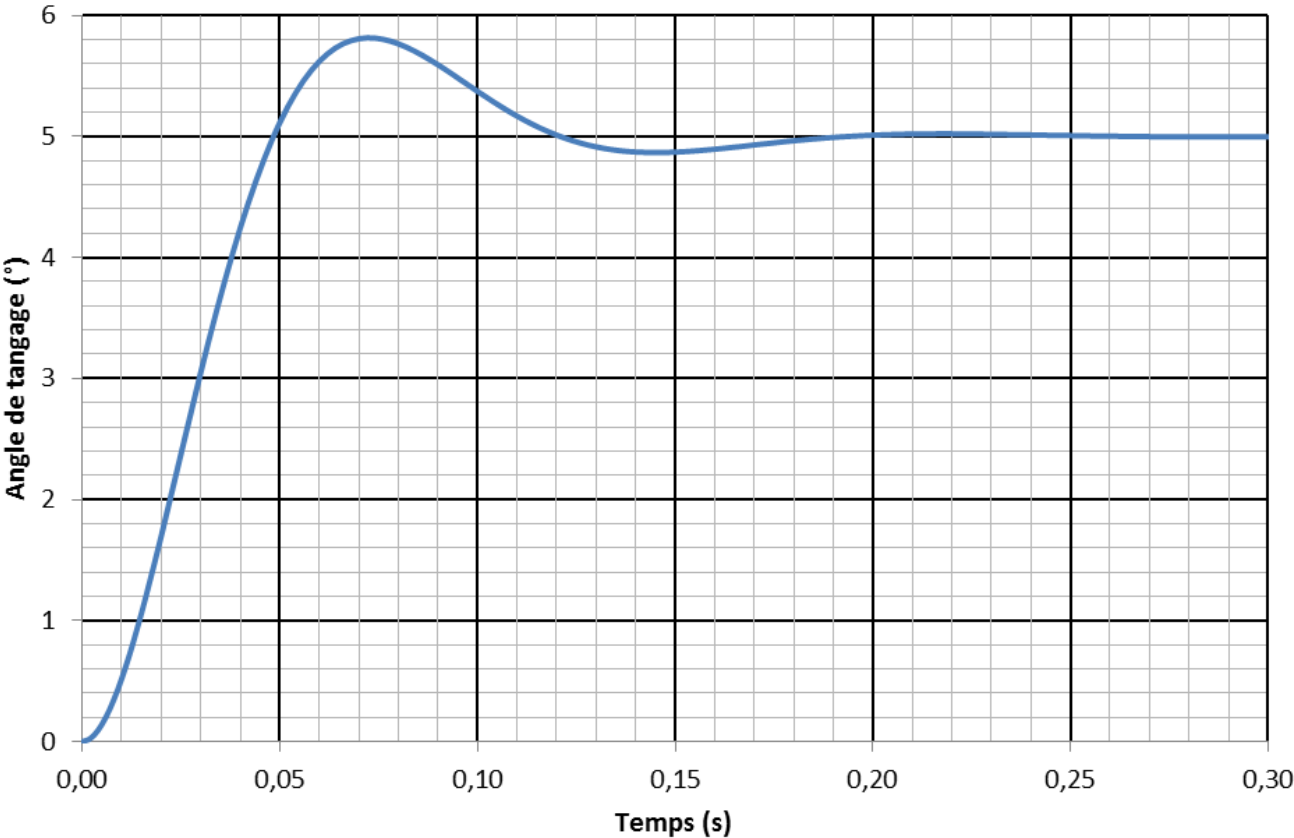


FIGURE 2 – Réponse à un échelon de tangage de 5°

1. Écart en réponse à une entrée en rampe de pente a